

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 12 – Proyek Web: Dashboard Monitoring
Produksi (React + Chart.js)**

Nama Mahasiswa : Saprina Melita Sari
NIM : 23051430012
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 11 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	11 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Saprina Melita Sari
NIM	23051430012
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (`react-chartjs-2`) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Praktikum ini menggunakan React dan Chart.js untuk membangun dashboard monitoring produksi yang menyajikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dianalisis. Data mentah diolah menjadi grafik interaktif seperti produksi, defect, dan utilisasi mesin, sehingga pengguna dapat memahami informasi dengan lebih cepat dibandingkan tampilan tabel biasa.

Penerapan Single Page Application (SPA) pada React menjadi konsep utama dalam pengembangan ini, di mana perpindahan antar halaman dapat dilakukan tanpa melakukan reload pada browser. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih cepat dan responsif. Selain itu, penggunaan komponen-komponen React membuat struktur kode lebih modular, terorganisir, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut.

Chart.js juga diintegrasikan untuk mendukung visualisasi data yang lebih informatif. Melalui grafik, pengguna dapat melihat tren, pola, serta perbandingan data produksi secara real-time. Dengan adanya visualisasi ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif karena informasi dapat dipahami dengan lebih cepat dan jelas.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam bidang Teknik Industri, pemantauan proses produksi merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan efisiensi serta kualitas operasional tetap terjaga. Penggunaan dashboard monitoring memungkinkan data produksi dipantau secara terpadu, sehingga memudahkan dalam menganalisis kinerja mesin, jumlah output, hingga tingkat produk cacat. Pemanfaatan visualisasi data juga erat kaitannya dengan konsep pengambilan keputusan berbasis data yang umum diterapkan dalam manajemen industri. Melalui grafik dan indikator kinerja produksi, seorang engineer dapat lebih mudah mendeteksi permasalahan seperti penurunan produktivitas atau meningkatnya jumlah defect pada proses tertentu.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

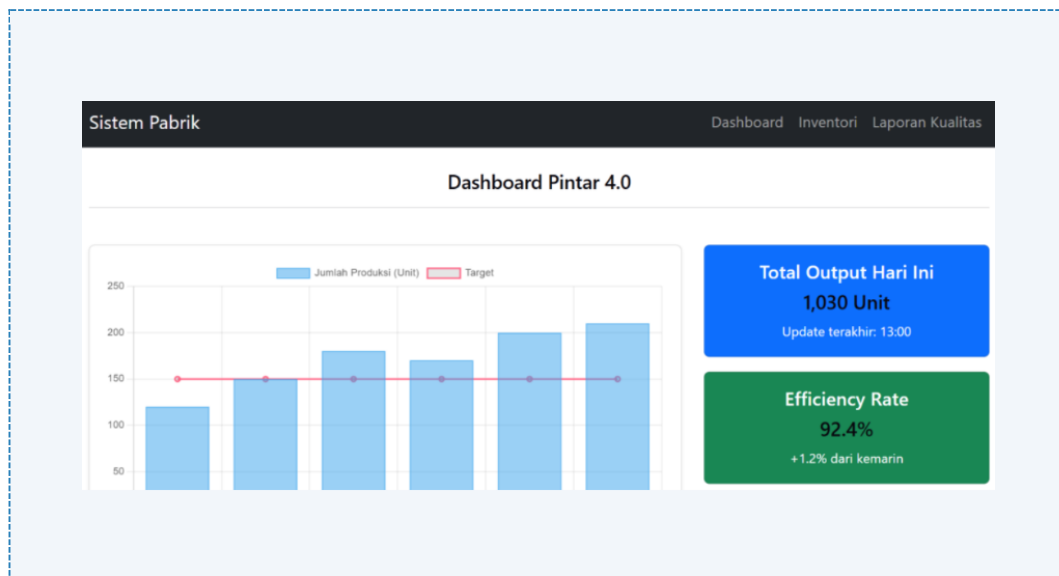
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
const data = {
```

```

    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00',
'13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data
statis, bisa diganti state/dinamis
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis
target konstan
        type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Pembuatan Array dataset

E.2 Langkah 2 – Membuat Komponen Grafik

```
src/Halaman/Dashboard.jsx
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';

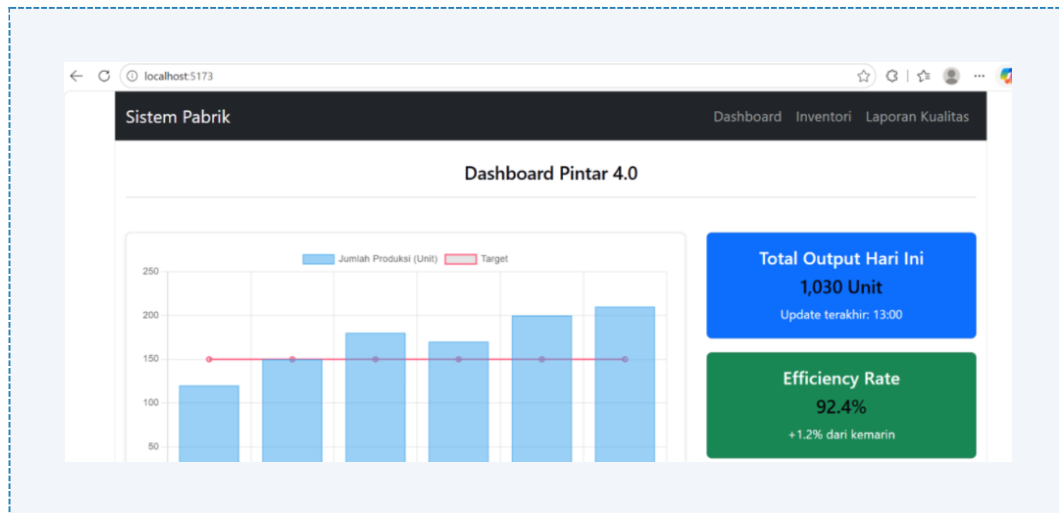
function GrafikProduksi() {
  // Data untuk Grafik
  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00',
'13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data
statis, bisa diganti state/dinamis
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis
target konstan
        type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };
  // Opsi Tampilan Grafik
  const options = {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
      },
      title: {
        display: true,
        text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
      },
    },
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true,
      },
    },
  };
};
```

```

    return <Bar data={data} options={options} />;
  }
  export default GrafikProduksi;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Pembuatan Komponen Grafik Produksi

E.3 Langkah 3 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid py-4">

      {/* Header */}
      <div className="d-flex align-items-center justify-content-between mb-4 pb-2 border-bottom">

        <div>
          <h2 className="fw-bold mb-0">
            Dashboard Pintar 4.0
          </h2>
        </div>
      </div>

      {/* Grafik dan KPI */}
    </div>
  );
}

```

```

<div className="row g-4 mb-4">

    { /* Grafik */ }
    <div className="col-lg-8">
        <div className="card shadow-sm border-0 h-
100">
            <div className="card-body">
                <GrafikProduksi />
            </div>
        </div>
    </div>

    { /* KPI */ }
    <div className="col-lg-4">

        <div className="card bg-primary text-white
shadow-sm border-0 mb-3">
            <div className="card-body">
                <h6 className="text-uppercase mb-2">
                    Total Output Hari Ini
                </h6>

                <h2 className="fw-bold">1,030
Unit</h2>

                <small>
                    Update terakhir: 13:00
                </small>
            </div>
        </div>

        <div className="card bg-success text-white
shadow-sm border-0">
            <div className="card-body">
                <h6 className="text-uppercase mb-2">
                    Efficiency Rate
                </h6>

                <h2 className="fw-bold">92.4%</h2>

                <small>
                    +1.2% dari kemarin
                </small>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
        </div>
    </div>

    { /* Status Mesin */ }
    <div className="mb-3">
        <h4 className="fw-semibold">
            Status Mesin Aktif
        </h4>
    </div>

    <div className="row g-4">

        <div className="col-md-6 col-lg-3">
            <KartuMesin
                nama="CNC-01"
                status="Running"
                produksi={320}
            />
        </div>

        <div className="col-md-6 col-lg-3">
            <KartuMesin
                nama="CNC-02"
                status="Running"
                produksi={310}
            />
        </div>

        <div className="col-md-6 col-lg-3">
            <KartuMesin
                nama="Press-01"
                status="Stop"
                produksi={150}
            />
        </div>

        <div className="col-md-6 col-lg-3">
            <KartuMesin
                nama="Weld-04"
                status="Maintenance"
                produksi={0}
            />
        </div>

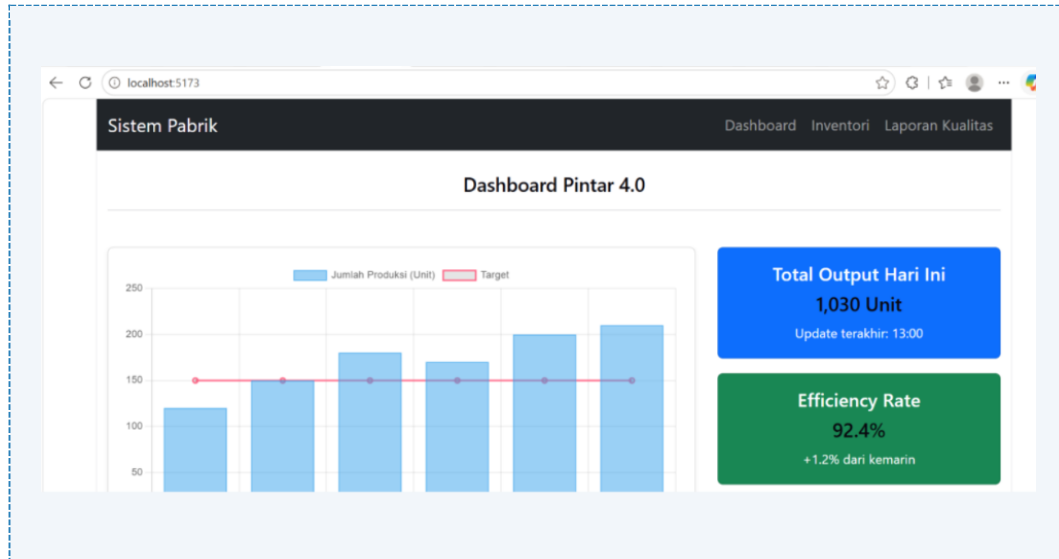
    </div>
</div>
```



```
);
}

export default Dashboard;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Pembuatan Grafik pada Halaman Dashboard

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Integrasi Data Realistik

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

```
const [produksiData, setProduksiData] = useState([]);

// Simulasi fetch API dengan data random
useEffect(() => {

  const fetchData = async () => {

    // Simulasi delay request API
    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve,
1000));
```

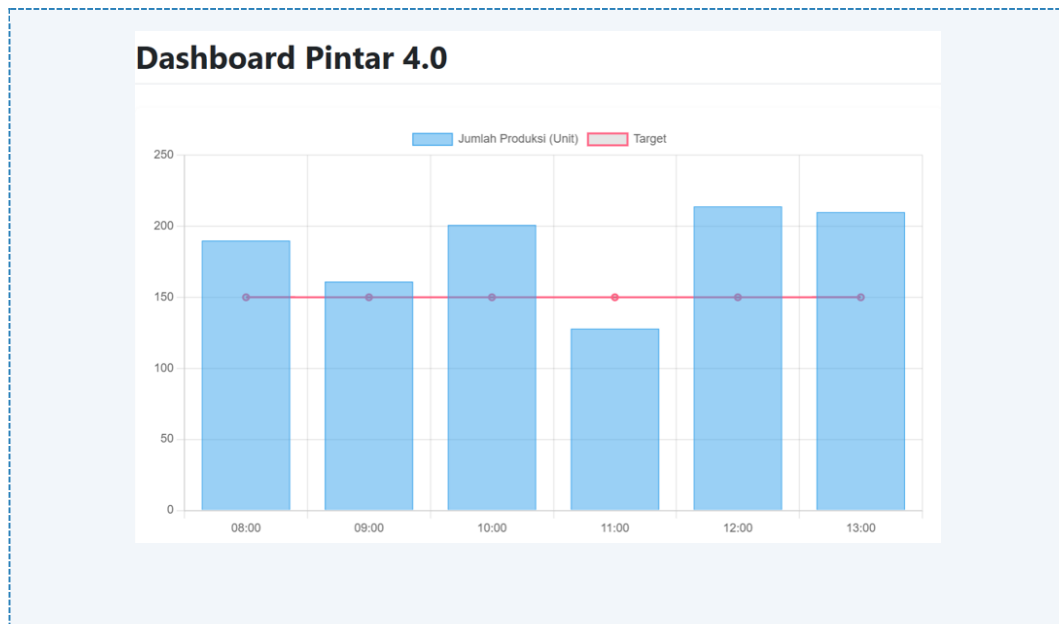
```
// Generate data random
const hasilRandom = Array.from(
  { length: 6 },
  () => Math.floor(Math.random() * 100) + 120
);

setProduksiData(hasilRandom);
};

fetchData();

}, []);

// Data grafik
const data = {
  labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00',
'13:00'],
  datasets: [
    {
      label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
      data: produksiData,
      backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
      borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
      borderWidth: 1,
    },
    {
      label: 'Target',
      data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
      type: 'line',
      borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
      borderWidth: 2,
    },
  ],
};
```



Gambar F.1 – Hasil Pembuatan Grafik dari Data Random

F.2 Latihan 2 – Grafik Donat

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';

function GrafikCacat() {

  const data = {
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],

    datasets: [
      {
        label: 'Proporsi Cacat',
        data: [50, 30, 20],

        backgroundColor: [
          'rgba(255, 99, 132, 0.8)',
          'rgba(255, 206, 86, 0.8)',
          'rgba(54, 162, 235, 0.8)'
        ],

        borderWidth: 0,
      }
    ]
  };

  return (
    <Doughnut data={data} />
  );
}
```

```
        hoverOffset: 12,
      },
    ],
  };

  const options = {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,

    cutout: '68%',

    plugins: {
      legend: {
        position: 'bottom',

        labels: {
          padding: 20,
          boxWidth: 14,
          font: {
            size: 13,
          },
        },
      },

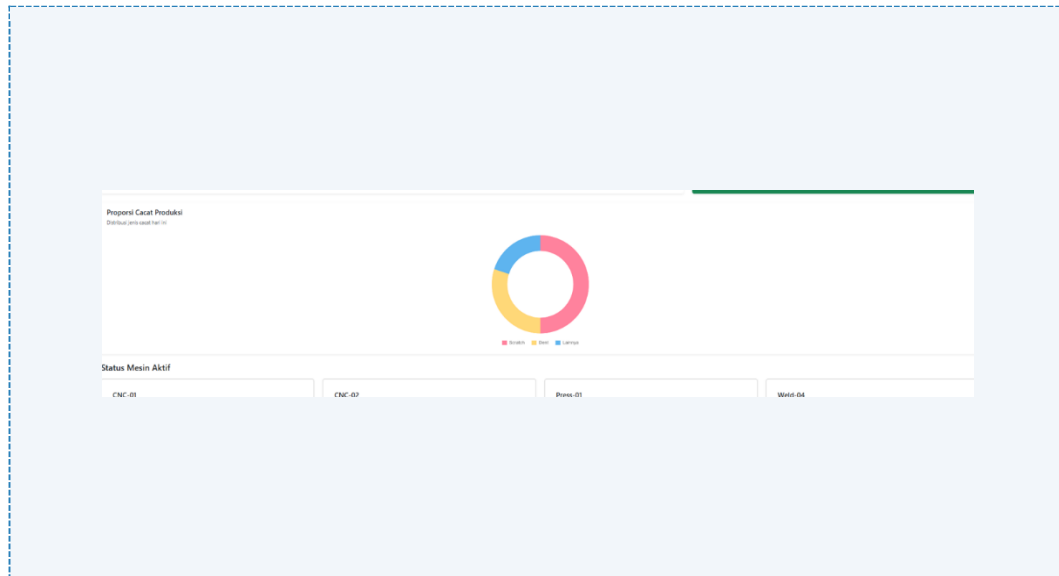
      tooltip: {
        enabled: true,
      },
    },
  };

  return (
    <div
      style={{
        height: '320px',
        width: '100%',
        maxWidth: '340px',
        margin: '0 auto',
      }}
    >
      <Doughnut
        data={data}
        options={options}
      />
    </div>
  );
}
```

```
    </div>

    );
}

export default GrafikCacat;
```



Gambar F.2 – Hasil Pembuatan Grafik Cacat menggunakan Grafik Doughnut

F.3 Tugas Proyek Mini – Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).

- Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
- Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
- Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP)

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada perancangan dashboard ini, saya membagi tampilan menjadi dua bagian utama yaitu sidebar sebagai menu navigasi dan main content sebagai area utama untuk menampilkan informasi. Sidebar saya buat dalam komponen terpisah (Sidebar.jsx) agar bisa digunakan kembali dan lebih mudah dikelola. Untuk perpindahan halaman saya menggunakan NavLink dari React Router supaya navigasi dapat berjalan tanpa reload dan menu aktif bisa langsung terlihat. Pada tampilan desktop, sidebar dibuat tetap (fixed) agar selalu terlihat, sedangkan pada tampilan mobile digunakan Bootstrap offcanvas supaya

sidebar bisa disembunyikan dan ditampilkan melalui tombol toggle agar lebih hemat ruang. Layout utama saya atur menggunakan Layout.jsx untuk menggabungkan sidebar dan content, serta menggunakan class Bootstrap seperti d-none, d-lg-block, dan d-lg-none agar tampilan dapat menyesuaikan ukuran layar secara responsif. Selain itu, saya juga menggunakan Bootstrap dan inline CSS untuk mengatur tampilan agar lebih rapi, modern, dan mudah digunakan di berbagai perangkat.

Kode Utama:

```
import React from 'react';

function LaporanKualitas() {
  const dataCacat = [
    { id: 1, produk: 'Baut A', jenis: 'Retak', jumlah: 5 },
    { id: 2, produk: 'Mur B', jenis: 'Ukuran Tidak Sesuai',
jumlah: 3 },
    { id: 3, produk: 'Plat C', jenis: 'Goresan', jumlah: 8 },
  ];

  return (
    <div className="container mt-5">

      {/* Identitas */}
      <div className="text-center mb-3">
        <h6 className="fw-bold">
          Saprina Melita Sari - 23051430012
        </h6>
      </div>

      <div className="row justify-content-center">
        <div className="col-lg-9">

          <div className="card border-0 shadow-lg"
style={{ borderRadius: '16px' }}>

            {/* Header */}
            <div
              className="p-4 text-white"
              style={{
                background: 'linear-
gradient(135deg, #1e3c72, #2a5298)',
                borderTopLeftRadius: '16px',
                borderTopRightRadius: '16px'
              }}
            >
```

```

    }}
  >
  <h4 className="mb-1 fw-bold">Laporan
Kualitas</h4>
  <small className="opacity-75">
    Data cacat produk produksi
  </small>
</div>

{/* Body */}
<div className="p-4">

  <table className="table align-
middle">
    <thead className="table-info">
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Produk</th>
        <th>Jenis Cacat</th>
        <th className="text-
center">Jumlah</th>
        <th className="text-
center">Status</th>
      </tr>
    </thead>

    <tbody>
      {dataCacat.map(item => (
        <tr key={item.id}>
          <td>{item.id}</td>
          <td className="fw-
semibold">{item.produk}</td>
          <td>{item.jenis}</td>
          <td className="text-
center fw-bold">
            {item.jumlah}
          </td>
          <td className="text-
center">
            <span
className={`badge ${item.jumlah > 5 ? 'bg-danger' : 'bg-
success'}`}>
              {item.jumlah
> 5 ? 'Tinggi' : 'Normal'}

```

```

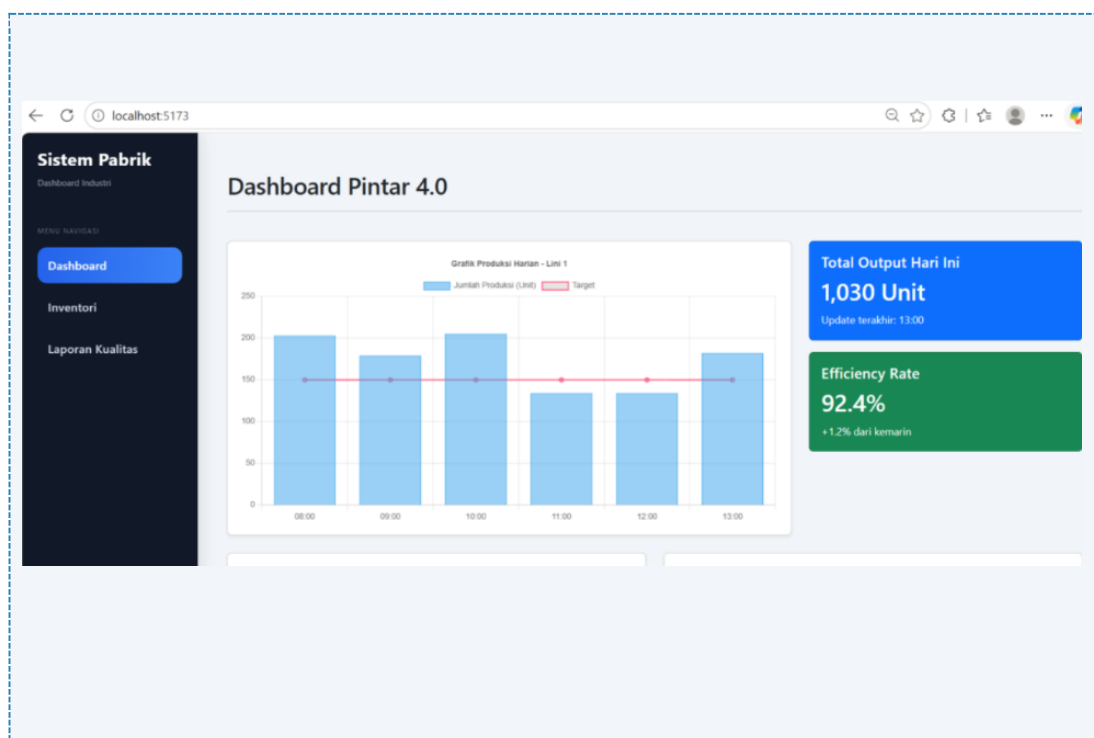
        </span>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
);
}

export default LaporanKualitas;

```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan ProyekMini Navigasi Modular

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Penggunaan React juga sesuai dengan teori pengembangan antarmuka modern yang menekankan pada component-based architecture. Setiap bagian dashboard seperti kartu data, sidebar, dan grafik dibuat terpisah sehingga memudahkan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Layout menjadi berantakkan ketika ukuran browser diubah terutama pada sidebar	Dilakukan penyesuaian layout dengan mengubah tampilan sidebar menjadi navbar/header pada kondisi ukuran layar tertentu (terutama mobile atau layar kecil) agar tampilan tetap responsif dan tidak berantakan.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam praktikum ini, saya merancang dashboard yang bertujuan untuk membantu penyajian informasi produksi agar lebih mudah dan cepat dipahami oleh pengguna. Dashboard dibuat dengan tampilan yang ringkas dan terstruktur, serta menampilkan data penting dalam satu halaman sehingga supervisor maupun pihak manajemen tidak perlu membaca laporan yang panjang. Pada proses perancangannya, saya juga memperhatikan aspek kemudahan penggunaan (user friendly). Pengaturan layout seperti grafik, kartu informasi, warna, dan navigasi disusun agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penggunaan React dan Chart.js sangat membantu karena dapat menghasilkan tampilan dashboard yang interaktif dan responsif.

H. KESIMPULAN

1	Integrasi Chart.js pada React berhasil digunakan untuk menampilkan grafik produksi dan defect secara dinamis.
2	Penggunaan React mempermudah pengembangan dashboard melalui konsep komponen yang modular dan responsif.
3	
4	

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://react.dev/reference/react-dom/hooks/useFormStatus
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
	
Saprina Melita Sari NIM:23051430012	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____